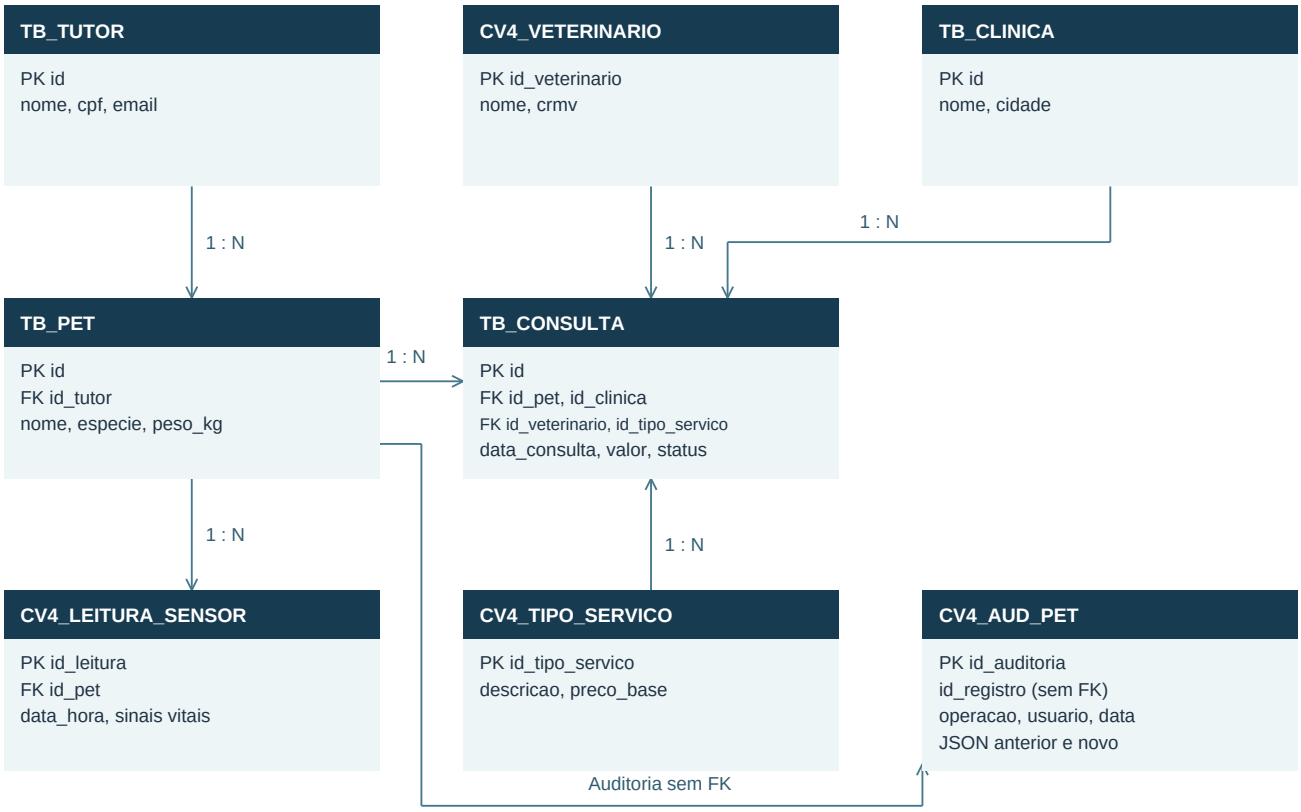
Modelo físico Oracle

Banco Oracle 19c ou superior. O backend JPA utiliza TB_*; os complementos CV4_* preservam os objetos da Sprint 3 existentes no mesmo schema FIAP. As views não armazenam cópias dos dados.



Entidade anterior	Objeto atual	Origem compartilhada
CLINICA	CV4_CLINICA (view)	TB_CLINICA
TUTOR	CV4_TUTOR (view)	TB_TUTOR
PET	CV4_PET (view)	TB_PET
ATENDIMENTO	CV4_ATENDIMENTO (view)	TB_CONSULTA
VETERINARIO	CV4_VETERINARIO	Tabela
TIPO_SERVICO	CV4_TIPO_SERVICO	Tabela
LEITURA_SENSOR	CV4_LEITURA_SENSOR	Tabela / FK TB_PET
AUD_PET	CV4_AUD_PET	Tabela / histórico

Dicionário físico / 01

TB_TUTOR

Coluna	Tipo Oracle	Regras
id	NUMBER(19)	IDENTITY / PK
nome	VARCHAR2(100)	NOT NULL
cpf	VARCHAR2(11)	NOT NULL
email	VARCHAR2(150)	NOT NULL
telefone	VARCHAR2(11)	NOT NULL
data_nascimento	DATE	NOT NULL
ativo	NUMBER(1)	NOT NULL

TB_CLINICA

Coluna	Tipo Oracle	Regras
id	NUMBER(19)	IDENTITY / PK
nome	VARCHAR2(150)	NOT NULL
cnpj	VARCHAR2(14)	NOT NULL
telefone	VARCHAR2(11)	NOT NULL
email	VARCHAR2(150)	NOT NULL
endereco	VARCHAR2(300)	NOT NULL
cidade	VARCHAR2(100)	NOT NULL
estado	VARCHAR2(2)	NOT NULL
ativo	NUMBER(1)	NOT NULL

Dicionário físico / 02

TB_PET

Coluna	Tipo Oracle	Regras
id	NUMBER(19)	IDENTITY / PK
nome	VARCHAR2(80)	NOT NULL
especie	VARCHAR2(20)	NOT NULL
raca	VARCHAR2(80)	NOT NULL
data_nascimento	DATE	NOT NULL
peso_kg	NUMBER(6,2)	Opcional / ver constraints
sexo	VARCHAR2(10)	Opcional / ver constraints
castrado	NUMBER(1)	Opcional / ver constraints
microchip	VARCHAR2(20)	Opcional / ver constraints
observacoes	VARCHAR2(500)	Opcional / ver constraints
ativo	NUMBER(1)	NOT NULL
id_tutor	NUMBER(19)	NOT NULL
id_clinica_principal	NUMBER(19)	Opcional / ver constraints

TB_CONSULTA

Coluna	Tipo Oracle	Regras
id	NUMBER(19)	IDENTITY / PK
data_consulta	DATE	NOT NULL
status	VARCHAR2(20)	NOT NULL
tipo_consulta	VARCHAR2(30)	NOT NULL
veterinario	VARCHAR2(100)	NOT NULL
diagnostico	VARCHAR2(1000)	Opcional / ver constraints
prescricao	VARCHAR2(1000)	Opcional / ver constraints
observacoes	VARCHAR2(500)	Opcional / ver constraints
valor	NUMBER(10,2)	Opcional / ver constraints
data_retorno	DATE	Opcional / ver constraints
criado_em	TIMESTAMP	NOT NULL

Coluna	Tipo Oracle	Regras
id_pet	NUMBER(19)	NOT NULL
id_clinica	NUMBER(19)	NOT NULL
motivo_cancelamento	VARCHAR2(300)	Opcional
id_veterinario	NUMBER(6)	FK / NOT NULL
id_tipo_servico	NUMBER(6)	FK / NOT NULL

Dicionário físico / 03

CV4_VETERINARIO

Coluna	Tipo Oracle	Regras
id_veterinario	NUMBER(6)	PK
nome	VARCHAR2(100)	NOT NULL
crmv	VARCHAR2(20)	NOT NULL
especialidade	VARCHAR2(60)	Opcional / ver constraints

CV4_TIPO_SERVICO

Coluna	Tipo Oracle	Regras
id_tipo_servico	NUMBER(6)	PK
descricao	VARCHAR2(60)	NOT NULL
preco_base	NUMBER(10,2)	NOT NULL
codigo_app	VARCHAR2(30)	NOT NULL

CV4_LEITURA_SENSOR

Coluna	Tipo Oracle	Regras
id_leitura	NUMBER(10)	PK
id_pet	NUMBER(19)	NOT NULL, FK
dispositivo	VARCHAR2(30)	NOT NULL
data_hora	TIMESTAMP	NOT NULL
temperatura	NUMBER(4,1)	NOT NULL
freq_cardiaca	NUMBER(4)	NOT NULL
spo2	NUMBER(5,1)	NOT NULL
atividade	NUMBER(5,1)	NOT NULL

Dicionário físico / 04

CV4_AUD_PET

Coluna	Tipo Oracle	Regras
id_auditoria	NUMBER	IDENTITY / PK, PK
id_registro	NUMBER(19)	Opcional / ver constraints
tipo_operacao	VARCHAR2(10)	NOT NULL
nome_usuario	VARCHAR2(128)	NOT NULL
data_hora	TIMESTAMP	NOT NULL
valor_anterior	CLOB	Opcional / ver constraints
valor_novo	CLOB	Opcional / ver constraints
nome_tabela	VARCHAR2(30)	NOT NULL / default TB_PET
usuario_so	VARCHAR2(100)	Opcional
maquina	VARCHAR2(100)	Opcional
usuario_aplicacao	VARCHAR2(100)	Opcional

TB_EVENTO_SAUDE

Coluna	Tipo Oracle	Regras
id	NUMBER(19)	IDENTITY / PK
tipo_evento	VARCHAR2(30)	NOT NULL
descricao	VARCHAR2(500)	NOT NULL
data_evento	DATE	NOT NULL
data_proxima_acao	DATE	Opcional / ver constraints
concluido	NUMBER(1)	NOT NULL
criado_em	TIMESTAMP	NOT NULL
id_pet	NUMBER(19)	NOT NULL
id_consulta	NUMBER(19)	Opcional / ver constraints

Dicionário físico / 05

TB_VACINA

Coluna	Tipo Oracle	Regras
id	NUMBER(19)	IDENTITY / PK
nome	VARCHAR2(100)	NOT NULL
fabricante	VARCHAR2(100)	NOT NULL
lote	VARCHAR2(50)	Opcional / ver constraints
data_aplicacao	DATE	NOT NULL
data_validade	DATE	NOT NULL
proxima_dose	DATE	Opcional / ver constraints
criado_em	TIMESTAMP	NOT NULL
id_pet	NUMBER(19)	NOT NULL
id_clinica	NUMBER(19)	Opcional / ver constraints

TB_MEDICAMENTO

Coluna	Tipo Oracle	Regras
id	NUMBER(19)	IDENTITY / PK
nome	VARCHAR2(100)	NOT NULL
principio_ativo	VARCHAR2(100)	Opcional / ver constraints
dosagem	VARCHAR2(100)	NOT NULL
frequencia	VARCHAR2(100)	NOT NULL
data_inicio	DATE	NOT NULL
data_fim	DATE	Opcional / ver constraints
uso_continuo	NUMBER(1)	NOT NULL
observacoes	VARCHAR2(500)	Opcional / ver constraints
id_pet	NUMBER(19)	NOT NULL
id_consulta	NUMBER(19)	Opcional / ver constraints

Dicionário físico / 06

TB_USUARIO

Coluna	Tipo Oracle	Regras
id	NUMBER(19)	IDENTITY / PK
username	VARCHAR2(60)	NOT NULL
senha	VARCHAR2(100)	NOT NULL
nome_exibicao	VARCHAR2(100)	NOT NULL
ativo	NUMBER(1)	NOT NULL
data_criacao	DATE	NOT NULL
id_tutor	NUMBER(19)	Opcional / ver constraints

TB_PERFIL

Coluna	Tipo Oracle	Regras
id	NUMBER(19)	IDENTITY / PK
descricao	VARCHAR2(20)	NOT NULL

TB_USUARIO_PERFIL

Coluna	Tipo Oracle	Regras
id_usuario	NUMBER(19)	NOT NULL
id_perfil	NUMBER(19)	NOT NULL

Chaves, índices e regras

Tabela de origem	Tabela referenciada
TB_USUARIO	TB_TUTOR
TB_USUARIO_PERFIL	TB_USUARIO
TB_USUARIO_PERFIL	TB_PERFIL
TB_PET	TB_TUTOR
TB_PET	TB_CLINICA
TB_CONSULTA	TB_PET
TB_CONSULTA	TB_CLINICA
TB_CONSULTA	CV4_VETERINARIO
TB_CONSULTA	CV4_TIPO_SERVICO
CV4_LEITURA_SENSOR	TB_PET
TB_EVENTO_SAUDE	TB_PET
TB_EVENTO_SAUDE	TB_CONSULTA
TB_VACINA	TB_PET
TB_VACINA	TB_CLINICA
TB_MEDICAMENTO	TB_PET
TB_MEDICAMENTO	TB_CONSULTA

PKs: coluna id nas tabelas TB_*, id_veterinario, id_tipo_servico, id_leitura e id_auditoria nos complementos; TB_USUARIO_PERFIL usa (id_usuario,id_perfil).

Unicidade: username, descrição do perfil, CPF e email do tutor, CNPJ da clínica, microchip do pet, CRMV e nome normalizado do veterinário.

Índices: pet/tutor, consulta/pet/data, consulta/status, consulta/veterinário, consulta/serviço, vacina/pet, medicamento/pet, evento/pet, leitura/pet/data e auditoria/registro/data.

CHECKs de sensores: temperatura 20-50, frequência 1-400, SpO2 e atividade 0-100. Auditoria aceita INSERT, UPDATE e DELETE. Essas faixas são validações de entrada da demonstração.

Geração de IDs: IDENTITY nas tabelas do Java e auditoria; CV4_SEQ_LEITURA para leituras. Após a carga com IDs explícitos, START WITH LIMIT VALUE sincroniza as identidades.